生物化学 基因

mRNA 转录 翻译
ncRNA 转录
(非编码RNA)

核心精讲·基因表达的调控

基因表达必有：DNA →(转录) RNA
基因表达可有：mRNA →(翻译) 蛋白质

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图 ①

一、基因表达的特点

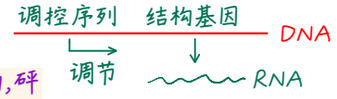
（1）时间/阶段特异性：如编码甲胎蛋白 AFP 的基因在胎儿肝细胞表达活跃，成年后这一基因表达水平很低
肝细胞癌HCC幼稚肝细胞大量表达AFP:AFP>400/>200持续8周
肝内的胆管细胞癌、转移性肝癌不会有甲胎蛋白↑,因为不是幼稚肝细胞
肝内胆管细胞癌:来自于胆管上皮细胞;转移性肝癌:胃癌、大肠癌转移到肝脏

（2）空间/细胞组织特异性：同一种基因的表达产物在不同组织表达水平不同，在个体的不同空间里出现。如编码胰岛素的基因只在胰岛 β 细胞表达

（3）管家基因：在几乎 所有 细胞 持续 表达（时空特异性差），称为基本/组成性表达（很少受环境影响）。如三羧酸循环各阶段酶的编码基因

（4）可诱导或可阻遏基因：特定环境被激活或抑制（很容易受到环境影响）。如 DNA 损伤时修复酶的编码基因是可诱导基因

（5）不同基因的表达受到协同调节 ②



（6）基因表达受调控基因（启动子等）和调节分子（蛋白质等）共同调节 DNA-蛋白质相互作用
转录(eg.结构基因)是个体行为 确定启动子:核弹启动,砰
DNA表面的大沟是调节蛋白最容易与DNA序列相互作用的部位
凝胶阻滞实验/电泳迁移率变动测定EMSA
染色质免疫沉淀ChIP

（7）基因表达的全过程都会受到调控
①DNA 和染色质水平（表观遗传学）
②转录和转录后水平：最重要最复杂的调控是转录 起始 （基因表达的基本控制点）
③翻译和翻译后水平
DNA复制不属于基因表达 检测基因表达:绝无DNA印迹法（Southern blotting）
但DNA水平会受到基因表达的调控

二、DNA 和染色质水平的基因表达调控——活性染色质

具有转录活性的染色体
转录是个体行为

③（1）常出现对核酸酶高度敏感的超敏位点 解开双链变为单链,不稳定易被核酸酶降解

不稳定pr才容易与DNA发生结合
（2）组蛋白 HI 降低，H_2A-H_2B 不稳定，H_3、H_4 发生乙酰化、磷酸化、泛素化等组蛋白修饰。上述改变使核小体松弛（组蛋白与 DNA 亲和力↓）
DNA裸露→更易与调节蛋白结合
①蛋白酶体(泛素标记,消耗ATP):降解异常蛋白质、短寿蛋白质
②组蛋白修饰

（3）CpG 岛甲基化↓
胞嘧啶、磷酸、鸟嘌呤
甲基化→染色质变紧→不利于转录 夹紧
乙酰化→染色质变松→利于转录 一闲下来就松弛

抑癌基因失活机制:启动子区CpG岛甲基化、杂合性丢失、基因突变 甲尸变

① 理顺基因表达：
基因表达就是基因转录及翻译的过程，也是基因所携带的遗传信息表现为表型的过程，包括基因转录成互补的RNA序列，对于蛋白质编码基因转录生成的mRNA，其翻译成多肽链，并装配加工成最终的蛋白质产物。但并非所有基因表达过程都产生蛋白质，如rRNA、tRNA编码基因转录产生RNA的过程也属于基因表达。
因此基因表达必有DNA转录生成RNA，可有mRNA翻译产生蛋白质。且在一定调节机制控制下，基因表达产生具有特异生物学功能的蛋白质分子，赋予细胞或个体一定的功能或形态表型。

② 理顺知识点：
①.在生物体内，一个代谢途径通常是由一系列化学反应组成，需要多种酶参与；此外，还需要很多其他蛋白质参与作用物在细胞内外区间的转运。这些酶及转运蛋白等的编码基因被统一调节，使参与同一代谢途径的所有蛋白质(包括酶)分子比例适当，以确保代谢途径有条不紊的进行。即在一定机制控制下，功能上相关的一组基因，无论其为何种表达方式，均需协调一致、共同表达，即协同表达，这种调节称为协同调节。基因的协调表达体现在生长发育的全过程，生物体通过协调调节不同基因的表达，以适应环境、维持生长和增殖。

②.基因表达受调控序列/调控基因和调节分子共同调节，即一个生物体的基因组中既有携带遗传信息的基因编码序列，也有能够影响基因表达的调控序列。
一般来说，调控序列与被调控的编码序列位于同一条DNA链上，原核生物上可称为调控序列/调控基因，真核生物上可称为顺式作用元件/顺式调节元件，还有一些调控基因远离被调控的编码序列，实际上是其他分子的编码基因，只能通过其表达产物来发挥作用，这类调控基因产物称为调节蛋白，调节蛋白不仅能对处于同一条DNA链上的结构基因的表达进行调控(即顺式作用因子)，还能对不在同一条链上的结构基因表达，起到同样的调控作用(反式作用因子)。

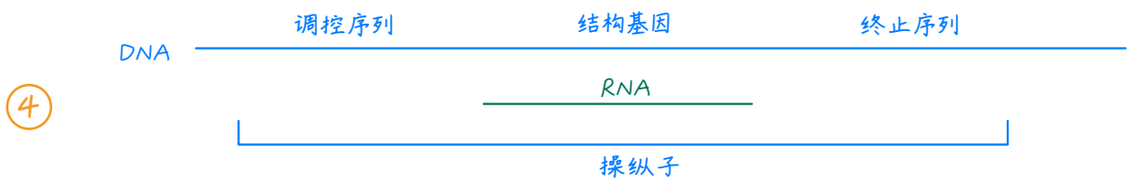
③.无论原核生物还是真核生物，基因表达调控体现在基因表达的全过程中，即：
1.DNA和染色质水平，基因表达不包括DNA复制，但基因表达调控包括DNA层面的调控，因遗传信息以基因的形式贮存在DNA分子中，基因拷贝数越多，其表达产物也会越多，因此基因组DNA的部分扩增可影响到基因表达，即为适应某种特定需要而进行的DNA重排以及DNA甲基化等均可在遗传信息水平上影响基因表达。
2.转录和转录后水平，因基因表达一定包括DNA转录生成RNA的过程，因此遗传信息经转录由DNA传递给RNA的过程是基因表达调控中最重要、最复杂的一个层面，且基因表达的基本控制点为转录起始的表达调控。
3.翻译和翻译后水平，蛋白质生物合成即翻译是基因表达的最后一步，影响蛋白质合成的因素同样也能调节基因表达，且翻译和翻译后加工可直接、快速地改变蛋白质的结构与功能，因而对此过程的调控是细胞对外环境变化或某些特异刺激应答时的快速反应机制。

③ 理顺DNA和染色质水平的基因表达调控：
以染色质形式组装在细胞核内的DNA所携带的遗传信息表达直接受到染色质结构的制约，当基因被激活时，可观察到染色质相应区域发生某些结构和性质变化，这些具有转录活性的染色质被称为活性染色质，体现了转录是个体行为。
且染色质结构对基因表达的影响可以遗传给子代细胞，其机制是细胞内存在着具有维持甲基化作用的DNA甲基转移酶，可以在DNA复制后，依照亲本DNA链的甲基化位置催化子链DNA在相同位置上发生甲基化，这种现象称为表观遗传，即这种遗传信息不是蕴藏在DNA序列中，而是通过对染色质结构的影响及基因表达变化而实现的。
①.转录活化的染色质对核酸酶极为敏感，即转录时DNA双链解开后形成单链，不稳定容易被核酸酶降解，即常出现对核酸酶(如DNaseI)高度敏感的超敏位点。
②.转录活跃区域的染色质中组蛋白的变化，包括：富含赖氨酸的组蛋白H1含量降低、H2A-H2B组蛋白二聚体不稳定性增加，使其容易从核小体核心中被置换出来、H3、H4可发生乙酰化、磷酸化及泛素化等修饰，即“三思伊琳翻书”，这些变化都使得核小体的结构变得松弛、不稳定，降低核小体蛋白对DNA的亲和力，便于转录。
③.DNA甲基化是真核生物在染色质水平控制基因转录的重要机制，CpG岛主要位于基因的启动子和第一外显子区域，CpG岛的高甲基化促进染色质形成致密结构，不利于基因表达，如抑癌基因失活时的机制之一为启动子区CpG岛甲基化，不利于抑癌基因表达。因此活性染色质区域CpG岛甲基化程度降低，利于基因表达。

三、转录起始水平的基因表达调控（基本控制点）

（一）原核——操纵子 WOC原神启动

转录是个体行为

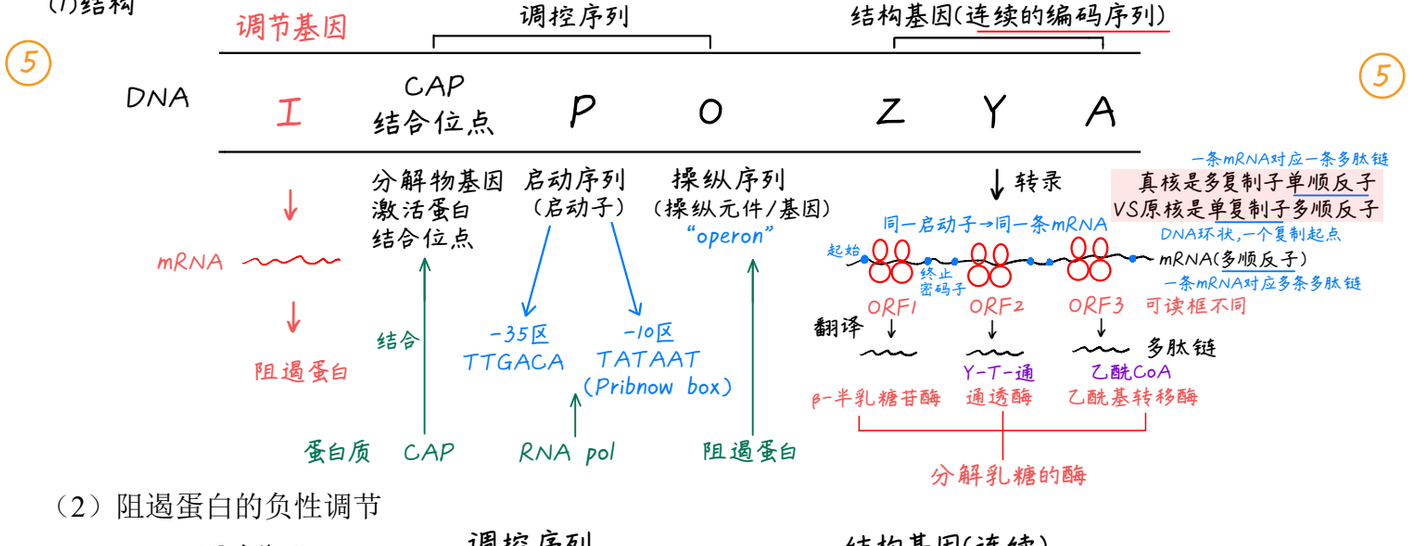


④

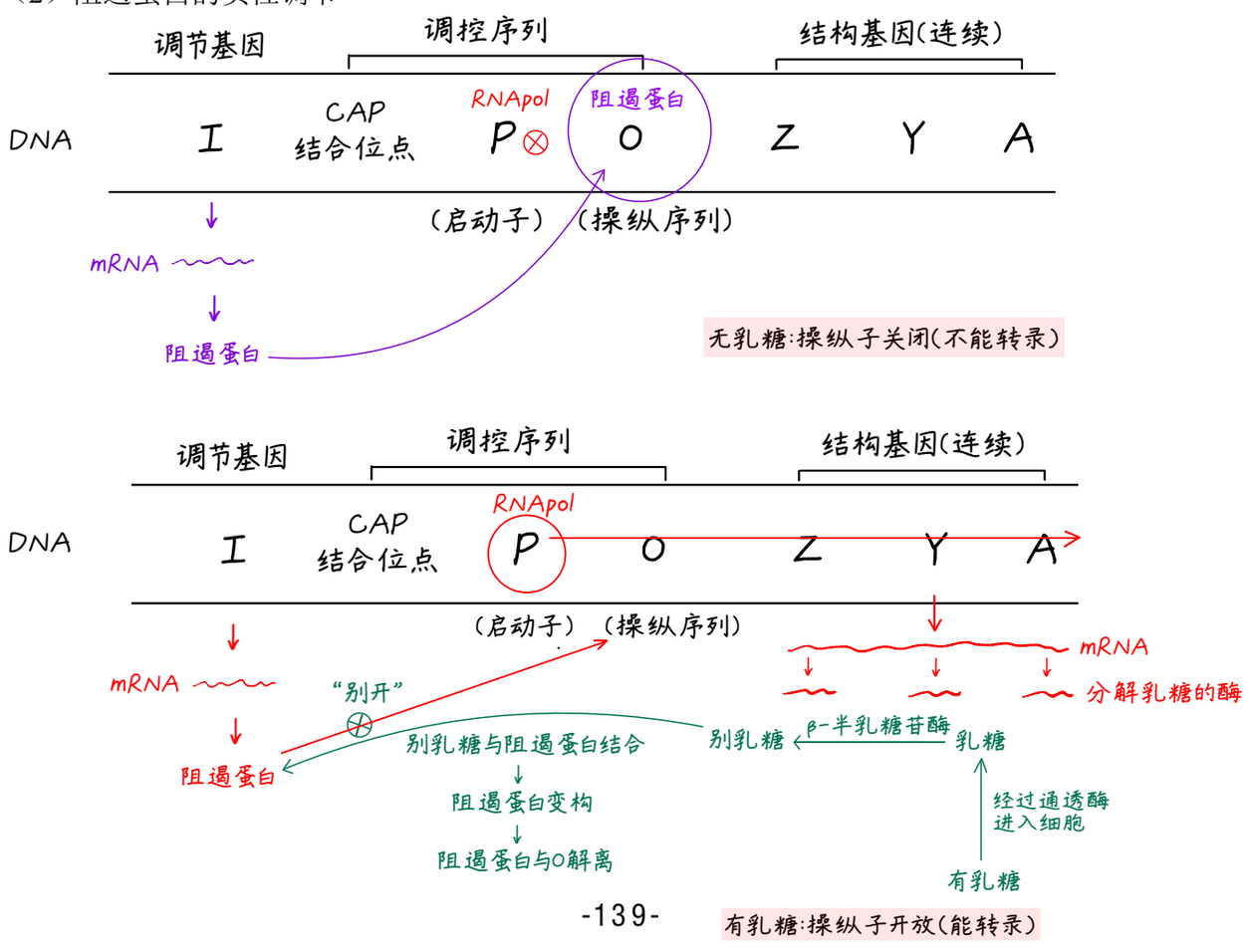
1.乳糖操纵子（属于诱导型操纵子）

VS真核生物的编码序列不连续（被内含子隔开）
只有外显子能够编码蛋白

（1）结构



（2）阻遏蛋白的负性调节



④ 理顺知识点：

原核生物基因组是具有超螺旋结构的闭合环状DNA分子，在结构上有以下特点：①.基因组中很少有重复序列；②.编码蛋白质的结构基因为连续编码基因，且多为单拷贝基因，但编码rRNA的基因仍然是多拷贝基因；③.结构基因在基因组中所占的比例远远大于真核基因组；④.许多结构基因在基因组中操纵子为单位排列。

且原核生物的细胞结构也比较简单，其基因组的转入和翻译可以在同一空间内完成，并且时间上的差异不大，即边转录边翻译，在转录过程终止之前mRNA就已经结合在核糖体上，开始了蛋白质的生物合成。

且如左图所示，操纵子是原核基因转录调控的基本单位，即原核生物大多数基因表达调控是通过操纵子机制实现的，操纵子由结构基因、调控序列和调节基因、终止序列组成。

对原核生物来讲，结构基因通常包括数个功能上有关联的基因，它们串联排列，共同构成编码区。这些结构基因共用一个启动子和转入终止信号序列，因此转录合成时仅产生一条mRNA长链，为几种不同的蛋白质编码，即这样一条mRNA上有几个可读框ORF，携带了几条多肽链的编码信息，称为多顺反子，与原核生物DNA复制时仅有1个复制起点，称为单复制子对比。

⑤ 理顺乳糖操纵子：

操纵子在原核基因表达调控中具有普遍意义，大多数原核生物的多个功能相关基因串联在一起，依赖同一调控序列对其转录进行调节，使这些相关基因实现协调表达。而乳糖操纵子是典型的诱导型调控，其中的结构基因表达产生的是分解乳糖的酶，因此大体上，该操纵子表达的特点是在环境中没有乳糖时，这些基因处于关闭状态，只有当环境中有乳糖时，这些基因才被诱导开放。合成代谢乳糖所需要的酶。

❶.乳糖操纵子的结构：

乳糖操纵子含有Z、Y、A三个结构基因，且为连续的编码序列，其分别编码β-半乳糖苷酶、通透酶、乙酰基转移酶。

而在结构基因的上游，还有调控序列，此时包括操纵元件/操纵序列/操纵基因O、启动子/启动序列P、分解物基因激活蛋白CAP结合位点，正因Z、Y、A等结构基因共用一个启动子P，转录合成时仅产生一条具有多个可读框ORF的mRNA，称为多顺反子。

此外，在CAP结合位点的上游还有一个调节基因I，其具有独立的启动子PI，可编码一种阻遏蛋白。阻遏蛋白可与操纵序列O序列结合，使RNApol无法与启动子P结合，使操纵子不能转录处于关闭状态。

且串联前文原核生物转录过程可知，其启动子包括-35区的TTGACA和-10区的TATAAT（即Pribnow box），RNApol的σ亚基先辨认结合-35区的TTGACA，此时结合松弛形成闭合转录复合物，随后在-10区的TATAAT处，RNApol与DNA链结合稳定，其β′亚基与DNA结合并解开DNA双链局部，形成开放转录复合物。

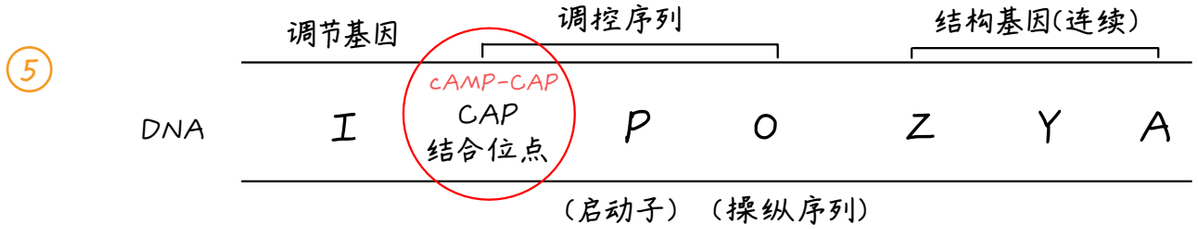
❷.阻遏蛋白的负性调控：

因乳糖操纵子的结构基因转录翻译后的产物为分解乳糖的酶，因此在没有乳糖存在时，操纵子应处于关闭状态，即调节基因I在其独立启动子PI作用下，转录翻译生成阻遏蛋白，其阻遏蛋白可与操纵序列O结合，阻碍RNApol与P序列结合，抑制转录启动。但此过程中，阻遏蛋白的阻遏作用并非绝对，偶有阻遏蛋白与O序列解聚，因此每个细胞中可能会有寥寥数个分子的β-半乳糖苷酶、通透酶生成。

而当乳糖存在时，乳糖操纵子即可被诱导，产生分解乳糖的酶，即环境中的乳糖可经通透酶催化、转运进入细胞，再经原先存在于细胞中的少数β-半乳糖苷酶催化，转变为别乳糖。

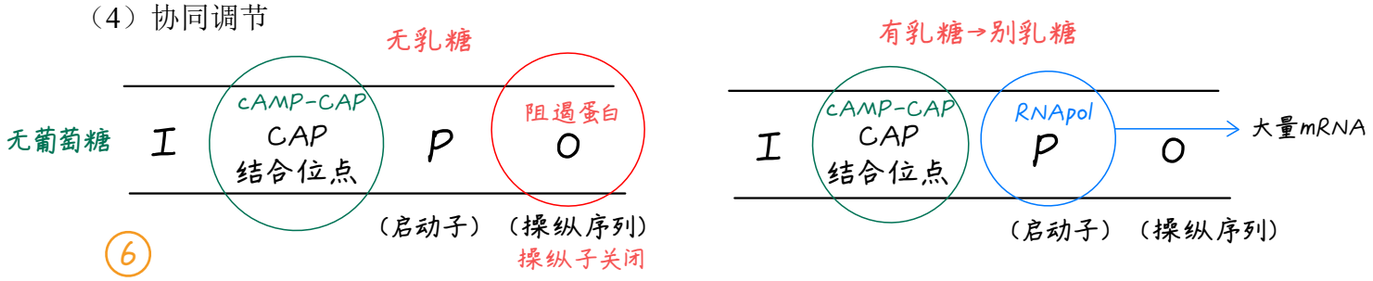
别乳糖作为一种诱导剂分子，可结合调节基因I转录翻译生成的阻遏蛋白，使其蛋白质构象改变，导致阻遏蛋白与O序列解离而发生转录，可使β-半乳糖苷酶分子增加。因此在此时的操纵子体系中，真正的诱导剂并非乳糖本身，而是其经β-半乳糖苷酶催化生成的别乳糖。

（3）CAP 的正性调节

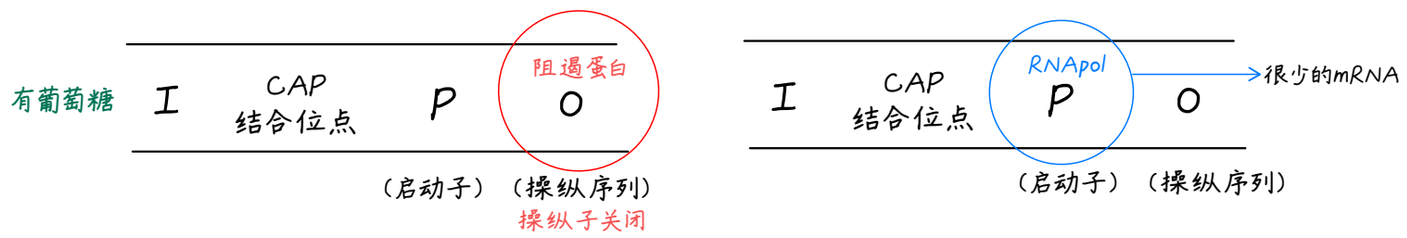


①无葡萄糖→cAMP结合CAP→cAMP-CAP结合CAP结合位点→提高转录(RNApol)活性
②有葡萄糖→若没有结合CAP结合位点→RNApol活性很低(有葡萄糖用葡萄糖,节省乳糖)

（4）协同调节



①无乳糖,无论有无葡萄糖→操纵子关闭
②有乳糖,又有葡萄糖→操纵子转录活性很低
③有乳糖,无葡萄糖→操纵子转录活性很高



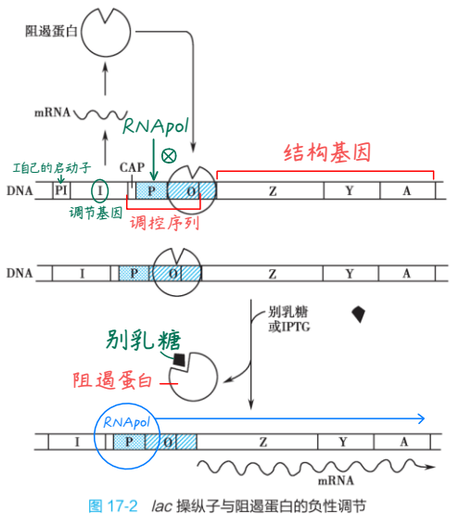


图 17-2　*lac* 操纵子与阻遏蛋白的负性调节

阻遏蛋白由具有独立启动子（PI）的 I 基因编码生成后，与操纵序列（O 序列）结合，使操纵子受阻遏而处于关闭状态。别乳糖或异丙基硫代半乳糖苷（IPTG）等可以结合阻遏蛋白，使其构象变化而去阻遏。

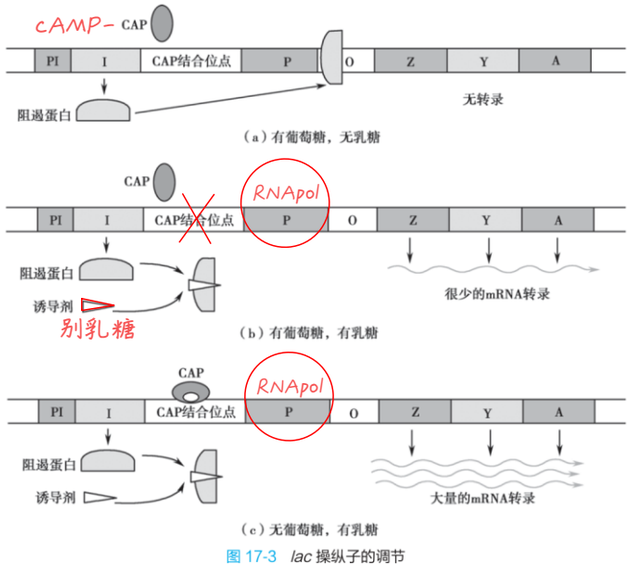


图 17-3　*lac* 操纵子的调节

（a）当葡萄糖存在，没有乳糖存在时，阻遏蛋白封闭转录，CAP 不能发挥作用；（b）当乳糖存在时，去阻遏，但因有葡萄糖存在，CAP 不能发挥作用；（c）当葡萄糖不存在，乳糖存在时，即去阻遏，CAP 又能发挥作用，对 *lac* 操纵子有强的诱导调节。

⑤理顺乳糖操纵子:

❸.CAP的正性调控,即分解物基因激活蛋白CAP是同二聚体,在其分子内有DNA结合区及cAMP结合位点。
当环境中缺乏葡萄糖时,cAMP浓度升高,cAMP与CAP结合,随后cAMP-CAP结合在启动子序列附近的CAP结合位点上,可刺激RNApol转录活性,使其提高50倍,而当环境中葡萄糖存在时,cAMP浓度降低,cAMP与CAP结合受阻,导致CAP无法直接结合CAP结合位点,RNApol转录活性较低,其乳糖操纵子表达下降。

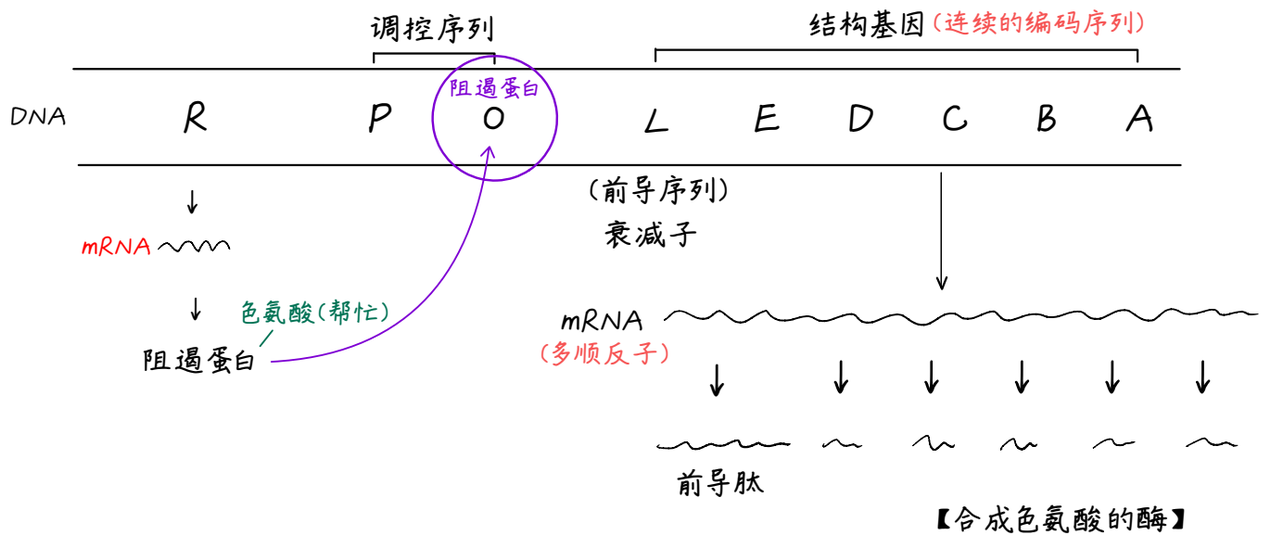
⑥理顺协同调节:

乳糖操纵子受阻遏蛋白负性调节和CAP正性调节两种机制协同合作,即当阻遏蛋白阻遏转录时,CAP对该系统不能发挥作用,即环境中无乳糖时,该乳糖操纵子关闭,无法转录翻译生成分解乳糖的酶,但相对应的,若没有CAP存在来加强RNApol转录活性,即使阻遏蛋白从O序列上解离,也几乎没有转录活性。
即环境中有无乳糖,决定操纵子是否开放,而环境中有无葡萄糖,决定操纵子转录活性的高低。

如环境中无乳糖时,无论环境中有无葡萄糖,调节基因I仍可在其独立的启动子PI作用下表达出阻遏蛋白,随后阻遏蛋白与O序列结合,阻遏RNApol与启动子P序列结合,抑制转录启动,此时操纵子处于关闭状态。
若环境中有乳糖时,乳糖通过通透酶催化转移进入细胞,再经原先存在于细胞中的β-半乳糖苷酶催化生成别乳糖,其与阻遏蛋白结合可使蛋白质变构,导致阻遏蛋白与O序列解离而发生转录,但若环境中存在葡萄糖,此时细菌首先利用葡萄糖才是最节能的,没必要转录翻译生成分解乳糖的酶,即葡萄糖存在时,cAMP浓度降低,cAMP与CAP结合受阻,导致CAP无法与CAP结合位点结合,此时操纵子少量开放,转录活性较低,生成少量的分解乳糖的酶,此时葡萄糖对操纵子的阻遏作用称为分解代谢阻遏。
而当环境中有乳糖且没有葡萄糖时,操纵子不仅开放,且cAMP浓度升高,cAMP与CAP结合,随后其结合CAP结合位点,刺激RNApol转录活性,使之提高50倍,即大量转录生成分解乳糖的酶,以分解利用乳糖供能。

2.色氨酸操纵子（属于阻遏型操纵子）（见 PPT 动画）

⑦



无、低色氨酸：操纵子开放		
高色氨酸：操纵子关闭	阻遏作用的粗调（主要）	衰减作用的精调“漏网之鱼”
	色氨酸与阻遏蛋白结合→结合操纵序列→转录无法起始（促进）	前导序列/衰减子→前导 mRNA→前导肽（高 Trp-tRNA^{Trp}）→已经起始的转录停止

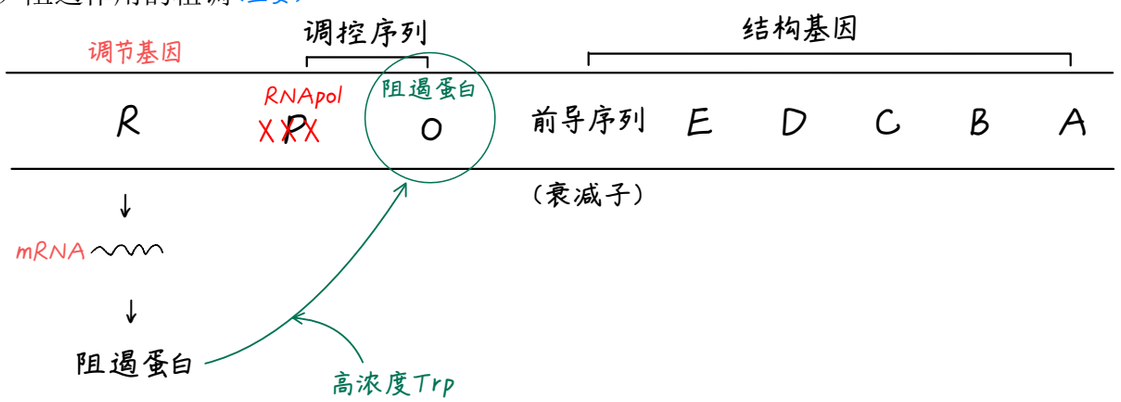
高色氨酸→前导肽完整,不能得到合成色氨酸的酶
低色氨酸→前导肽不完整,能得到合成色氨酸的酶

⑦理顺色氨酸操纵子:

原核生物体积小,受环境影响大,在生存过程中需要最大限度减少能量消耗,对非必需氨基酸都尽量关闭其编码基因,即只要环境中有相应的氨基酸供应,原核生物就不会自己去合成,而会将相应的氨基酸的合成代谢酶编码基因全部关闭。
即色氨酸操纵子转录生成的是合成色氨酸的酶,因此色氨酸属于阻遏型操纵子,在细胞内无色氨酸时,阻遏蛋白不能与操纵序列结合,因此色氨酸操纵子处于开放状态,结构基因得以表达,生成合成色氨酸的酶,而当细胞内色氨酸的浓度较高时,色氨酸作为辅阻遏物与阻遏蛋白形成复合物,并结合到操纵序列上,可关闭色氨酸操纵子,停止表达用于合成色氨酸的各种酶。

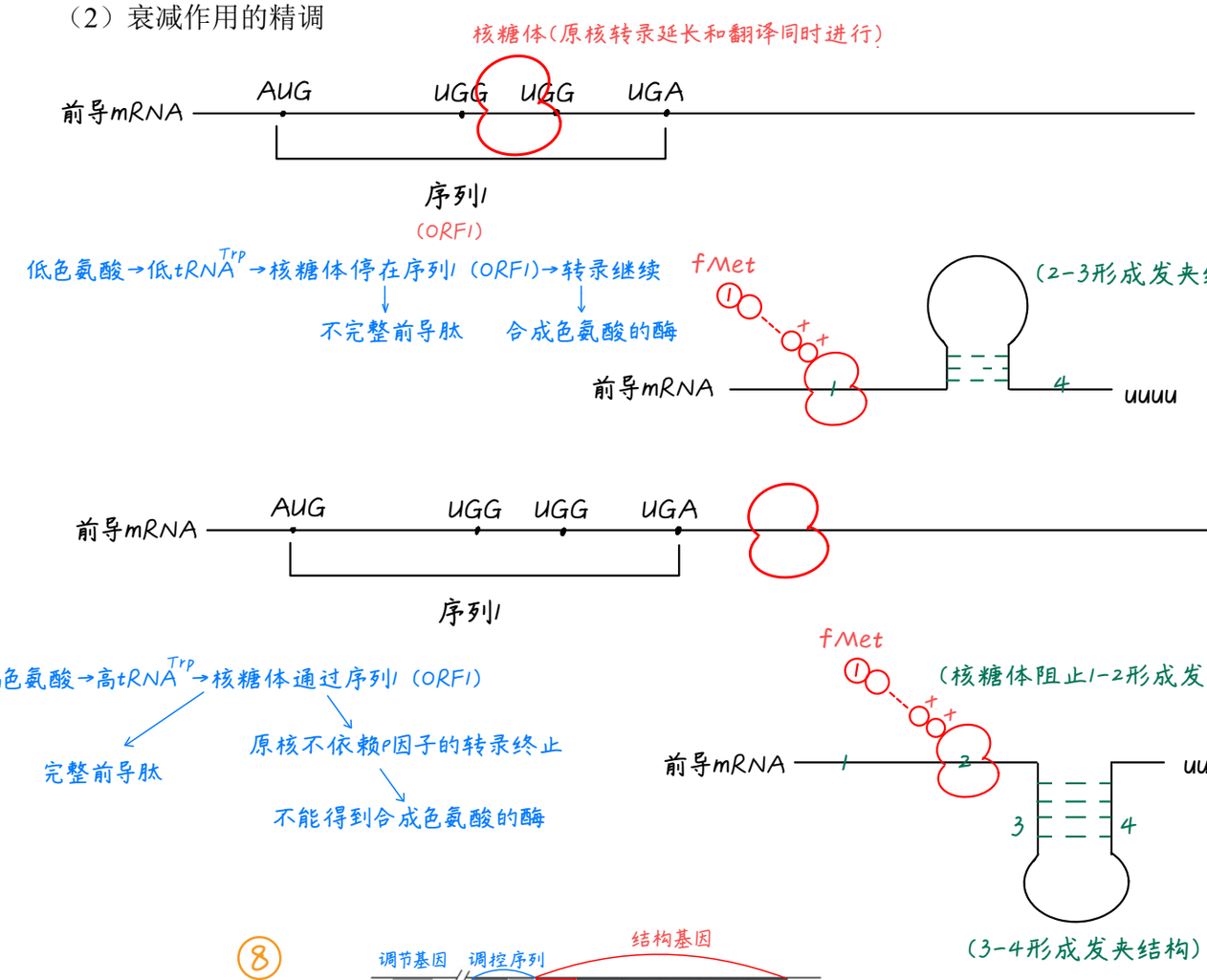
因此如左图所示,色氨酸操纵子也具有连续编码的结构基因,如L、E、D、C、B、A等,其转录生成的mRNA也是多顺反子,即一条mRNA长链上具有多个可读框ORF,可翻译生成多条多肽链,其中A、B、C、D、E等结构基因转录翻译后生成的是合成色氨酸的酶,而值得注意的是L基因又被称为前导序列/衰减子,其转录翻译生成的多肽链称为前导肽,对于实现色氨酸操纵子衰减作用的精调具有重要作用。

（1）阻遏作用的粗调（主要）



操纵子关闭→不能转录→不能得到合成色氨酸的酶(负反馈)

（2）衰减作用的精调



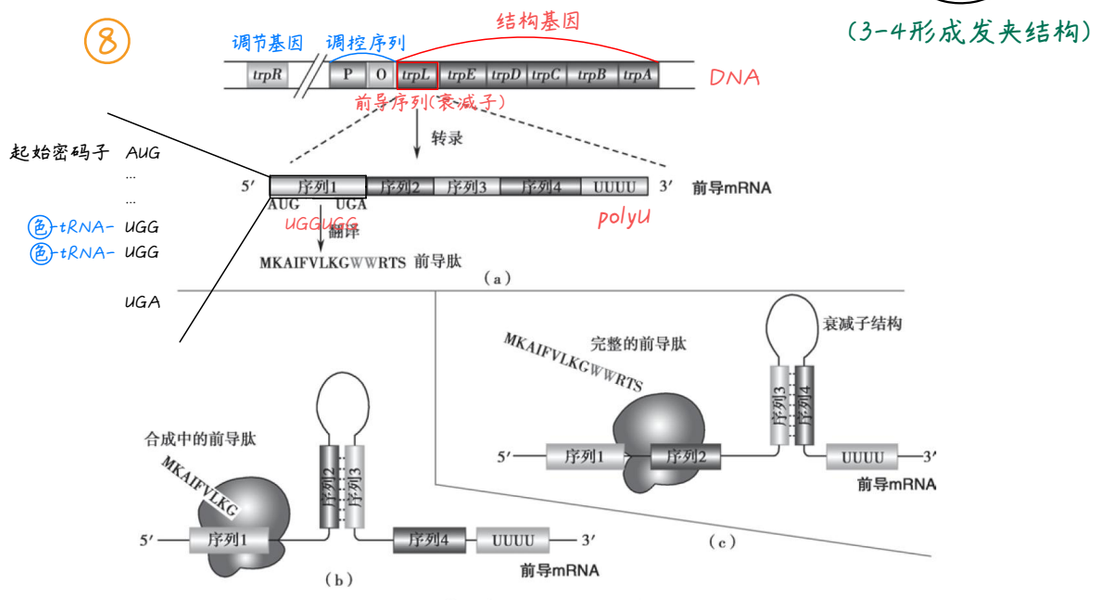


图 17-4　色氨酸操纵子的结构及其关闭机制

（a）前导序列的结构特征；（b）在 Trp 低浓度时，核糖体停滞在序列 1 上，2/3 发卡结构形成，转录继续进行；（c）在 Trp 高浓度时，3/4 发卡结构和多聚 U 序列使得转录提前终止。

⑧理顺衰减作用的精调：

色氨酸操纵子的有效关闭，除阻遏作用的粗调外，还有一种属于促进已经开始转录的mRNA合成终止的方式，称为转录衰减，此时是利用原核生物中转录与翻译过程耦联进行，转录时先合成的一段前导序列来实现的。

前导序列/衰减子L的结构特点有：
①.可以转录生成一段长度为162bp、内含4个特殊短序列的前导mRNA；
②.其中序列1中有独立的起始和终止密码子，可翻译成为一个有14个氨基酸残基的前导肽，且序列1中有两个连续编码色氨酸的密码子UGG；
③.序列1和2之间、序列2和3之间、序列3和4之间都存在一些互补序列，可分别形成发卡结构，且形成发卡结构的能力依次是1/2发卡>2/3发卡>3/4发卡；
④.序列4的下游有一个连续的U序列。

转录衰减，即衰减作用的机制为：
①.色氨酸浓度较低时，因前导mRNA序列1中有两个连续编码色氨酸的密码子UGG，因此前导肽的翻译因色氨酸数量的不足而停留在序列1中，即前导肽不完整，核糖体结合在序列1上，因此前导mRNA倾向于形成2/3发卡结构，此时色氨酸操纵子转录继续进行，其转录翻译后生成合成色氨酸的酶；
②.当色氨酸浓度较高时，前导肽的翻译顺利完成，此时核糖体可以结合在序列1的终止密码子，向序列2前进，且因核糖体具有一定的体积，因此发卡结构只能在序列3和序列4之间形成，连同前导mRNA序列4下游的连续U序列，构成了原核生物不依赖ρ因子/Rho因子的转录终止信号，可使RNApol构象改变，使得已经开始的转录停止，表现为转录的衰减。

因此前导序列发挥了随色氨酸浓度升高而降低转录的作用，因此可将前导序列L称为衰减子，因此在色氨酸操纵子中，阻遏蛋白对结构基因的负调控起到粗调作用，而衰减子起到精调的作用，原核生物其他氨基酸合成系统的操纵子中也有类似的衰减调控机制。

（二）真核的转录起始水平基因表达调控

真核-顺式作用元件
原核-调控序列

1.概念

（1）顺式作用元件：与结构基因在同一条 DNA 链的调控序列

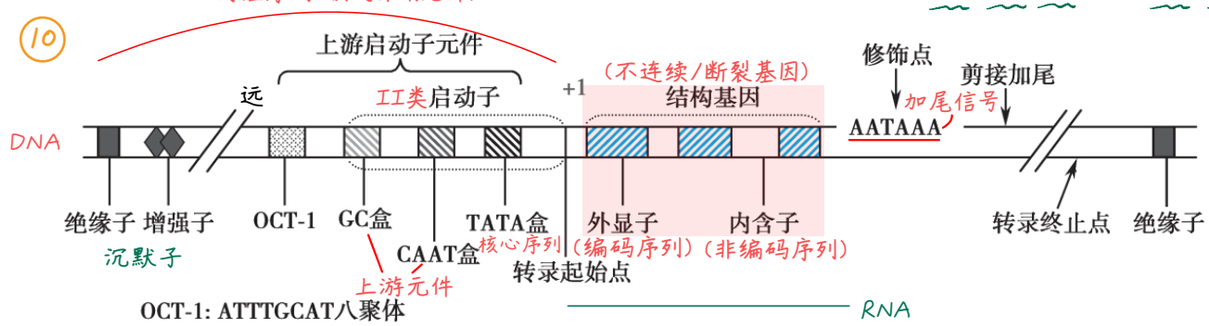


图 13-2　真核基因及调控序列的一般结构

真核:只有外显子为编码序列
原核:结构基因均为连续的,均为编码序列

（2）调节蛋白：调节蛋白识别结合特异的顺式作用元件

主要是反式调节,
这些反式调节的蛋白质称为反式作用因子(转录因子)

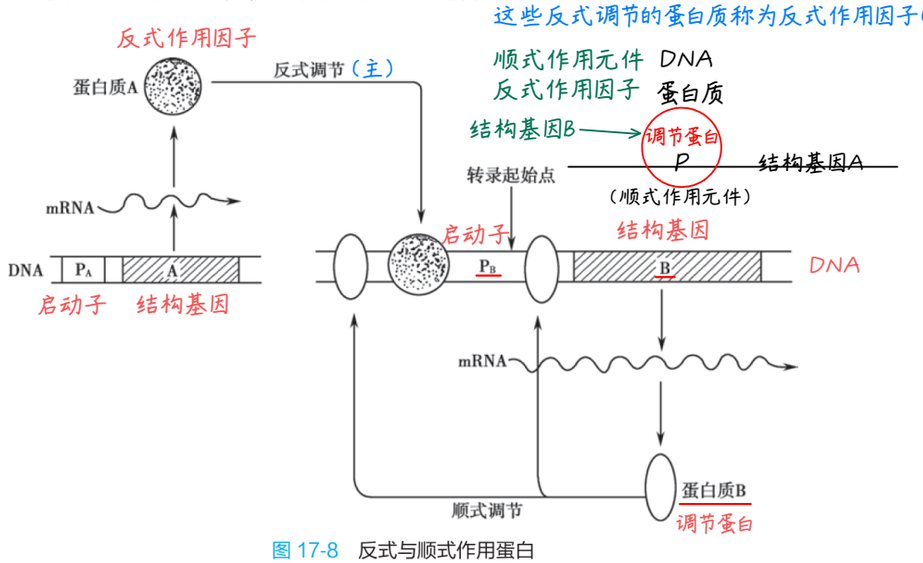


图 17-8　反式与顺式作用蛋白

蛋白质 A 由它的编码基因表达后,通过与 B 基因特异的顺式作用元件的识别、结合,反式激活 B 基因的转录,蛋白质 A 即反式作用蛋白或反式作用因子。B 基因产物也可特异识别、结合自身基因的调节序列,顺式调节自身基因的开启或关闭,因此,B 调节蛋白称为顺式作用蛋白发挥顺式调节作用。反式作用因子=转录因子:调节另一基因转录的某一基因编码的蛋白质

RNApol	I	II	III
结合启动子	I类	II类	III类
TF	TFI	TFII	TFIII

2.真核的顺式作用元件

启动子 （提供转录起始信号） 11	①结合 RNApol ②真核的三类启动子分别对应三种 RNApol 和相关蛋白质 TF ③II类启动子 核心序列:-25~-30区的TATAAAA(TATA盒/Hogness盒) 上游元件(TATA盒的上游):CAAT盒、GC盒

VS原核生物启动子:-35区TTGACA , -10区TATAAT/Pribnow盒

9 理顺知识点:

多细胞真核生物与原核生物相比,具有以下特点:
①.真核基因组比原核基因组大得多;
②.原核基因组的大部分序列都为编码基因,而哺乳类基因组中大约只有10%的序列编码蛋白质、rRNA、tRNA等,其余90%的序列,包括大量的重复序列,功能至今不清楚,可能参与调控;
③.真核生物编码蛋白质的基因是不连续的,转录后需要剪接去除内含子,这就增加了基因表达调控的层次;
④.原核生物的基因编码序列在操纵子中,多顺反子mRNA使得几个功能相关的基因自然协调控制,真核生物则是一个结构基因转录生成一条mRNA,即mRNA是单顺反子,许多功能相关的蛋白质,即使是一种蛋白质的不同亚基也将涉及多个基因的协调表达;
⑤.真核生物DNA在细胞核内与多种蛋白质结合构成染色质,这种复杂的结构直接影响基因表达,即表观遗传学;
⑥.真核生物的遗传信息不仅存在于核DNA上,还存在于线粒体DNA上,核内基因与线粒体基因的表达调控既相互独立,又互相协调。

10 理顺顺式作用元件:

①.定义:与结构基因在同一条DNA链上的调控序列,通常是非编码序列,但并非都位于转录起始点的上游。
②.特点:是真核生物特有的调控序列,类比于原核生物的调控序列/调控基因,每个机构基因都有自己专属的顺式作用元件,即顺式作用元件指可影响自身基因表达活性的DNA序列,且"顺式"的含义指该调控序列与结构基因位于同一条DNA链上。
③.组成:根据顺式作用元件在基因中的位置、转录激活作用的性质及发挥作用的方式,可将真核基因的这些顺式作用元件分为启动子、增强子、沉默子及绝缘子等。

11 理顺启动子:

真核生物启动子结构和调节远较原核生物复杂,真核生物不同基因的启动子序列间的一致性,不像原核生物那样明显,而且RNA聚合酶与DNA的结合需要多种蛋白质因子的相互协调作用,因此真核生物的启动子序列要比原核生物的复杂得多,序列也更长。

即真核生物启动子提供转录起始信号,与RNApol结合,且此过程需要反式作用因子中的通用/基本转录因子TF辅助。
由真核生物DNA转录时可知,RNApol分为三类,因此真核生物启动子也分为3类,其中着重介绍Ⅱ类启动子,其分为启动子核心序列及启动子上游元件,其中启动子核心序列为位于转录起始点上游-25~35区的TATAAAA,称为TATA盒/Hogness box,当RNApolⅡ结合其Ⅱ类启动子的核心序列时需通用/基本转录因子TFⅡD的辅助。
而启动子上游元件则包括CAAT盒、GC盒。
启动子具有方向特异性,是唯一与序列方向有关的顺式元件。

胰岛A、B细胞编码胰岛素基因相同,但表达不同,胰岛B细胞增强表达

增强子 （增强转录） “牛” 类比原核:CAP结合位点	①增强真核启动子的效率 ②对启动子没有严格专一性 ③能在启动子任何方向和位置发挥作用 ④属于远端调控元件，但发挥作用距离所调控基因 可近可远(与距离无关) ⑤决定基因的时空特异性 最重要 的顺式作用元件 ⑥与 ttsx 序列方向 无关（增强子、沉默子、绝缘子都与序列方向无关,仅启动子有关）
沉默子（抑制转录）	类比原核:O序列(操纵序列)
绝缘子	在增强子与启动子之间、或在沉默子与启动子之间，以阻碍增强子或沉默子对启动子的作用

干扰:①增强子可以不依赖启动子发挥作用 ×
②增强子可以不与调节蛋白结合而发挥作用 ×

可折叠弯曲

绝缘子
增强子 | 启动子 结构基因
沉默子 | 启动子 结构基因

3.真核的反式作用因子/转录因子（与顺式作用元件结合）

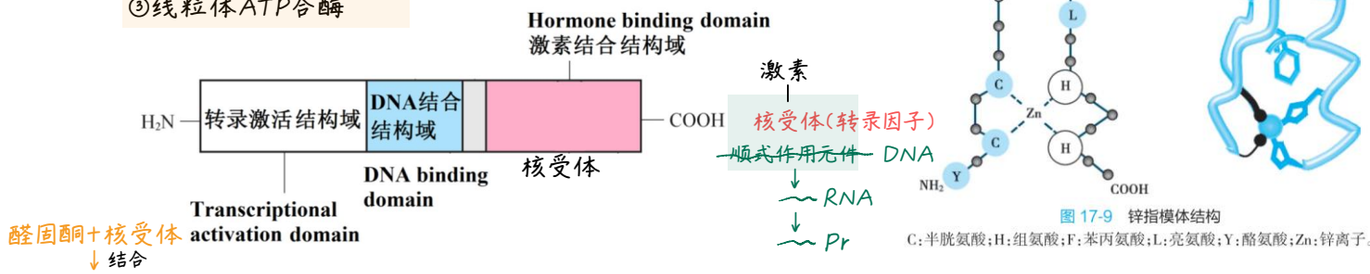
(12)

（1）结构

存在　　心凉啰

DNA 结合结构域	锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋（它们都是模体/模序:超二级结构）
转录激活结构域 酸谷脯	酸性激活结构域（与 TF IID 相互作用协助组装转录起始复合物）酸TF的弟弟 富含脯氨酸结构域（与 CAAT 盒结合）猫吃肉脯 富含谷氨酰胺结构域（与 GC 盒结合）G-Gln
介导蛋白质-蛋白质相互作用结构域	如二聚化结构域 不是每个转录因子都有

醛固酮诱导蛋白:
①顶端膜的Na通道ENaC
②基底膜的钠钾泵
③线粒体ATP合酶



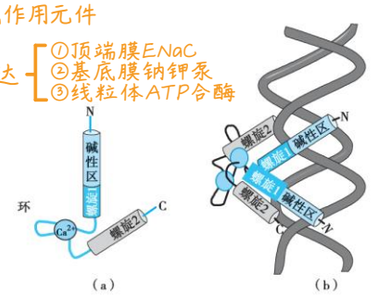


图 17-10　碱性螺旋 - 环 - 螺旋模体结构

（a）独立的碱性螺旋 - 环 - 螺旋模体结构示意图;（b）bHLH 模体二聚体与 DNA 结合的示意图。两个 α-螺旋的碱性区分别嵌入 DNA 双螺旋的大沟内。

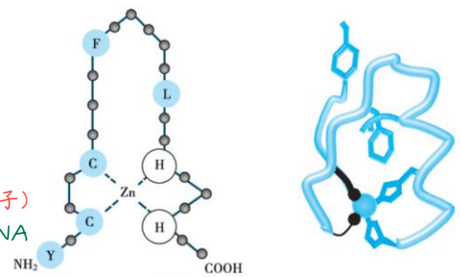


图 17-9　锌指模体结构

C:半胱氨酸;H:组氨酸;F:苯丙氨酸;L:亮氨酸;Y:酪氨酸;Zn:锌离子。

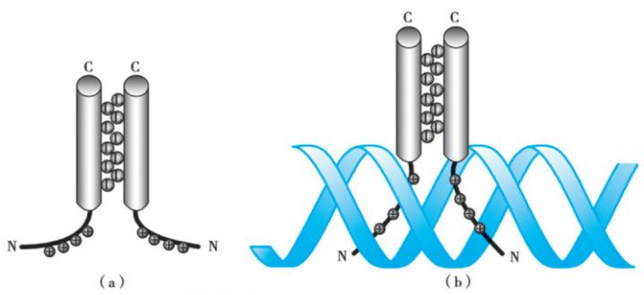


图 17-11　碱性亮氨酸拉链模体结构

（a）碱性亮氨酸拉链模体结构示意图;（b）bZIP 模体与 DNA 结合的示意图。两个 α- 螺旋上的亮氨酸残基彼此接近,形成了类似拉链的结构,而富含碱性氨基酸残基的区域与 DNA 骨架上的磷酸基团结合。

(12) 理顺转录因子:

真核基因的转录调节蛋白,又称转录调节因子或转录因子,绝大多数真核转录调节因子,由其编码基因表达后进入细胞核,通过识别、结合特异的顺式作用元件而增强或降低基因的表达。

且转录因子多为反式作用因子,即这些反式作用因子的编码基因与其作用的靶基因之间不存在结构的关联,而顺式作用元件则是在结构上与靶基因串联在一起,这种来自于一个基因编码的蛋白质,对另一种基因的调节作用称为反式激活或反式抑制作用,此时作用因子为反式作用因子。

因此转录因子是DNA结合蛋白,至少包括两个不同的结构域,即DNA结合结构域和转录激活结构域,此外很多转录因子还包含一个介导蛋白质-蛋白质相互作用的结构域,最常见的是二聚化结构域。

①.DNA结合结构域,包含锌指结构、碱性螺旋-环-螺旋、碱性亮氨酸拉链,即“心凉咯”,这些都是膜体/膜序/超二级结构,即“超模新(锌指结构)娘(亮氨酸拉链)改(钙结合蛋白)签(纤连蛋白受体结合肽)”。

②.转录激活结构域,即不同的转录因子具有不同的转录激活结构域,根据氨基酸的组成特点,转录激活结构域可分为三类,即:

酸性激活结构域,是一段富含酸性氨基酸的保守序列,常形成带负电荷的β-折叠,通过与TFⅡD的相互作用协助转录起始复合物的组装、促进转录;

富含谷氨酰胺的结构域,其N末端的谷氨酰胺含量较高,可通过与GC盒结合发挥转录激活作用;

富含脯氨酸的结构域,其C末端的脯氨酸残基含量较高,可通过与CAAT盒结合发挥转录激活作用。

如核受体的本质为转录因子,因此其结构特征为:

激素结合域:特异性识别类固醇激素等配体;

DNA结合域:与激素反应元件HRE结合;

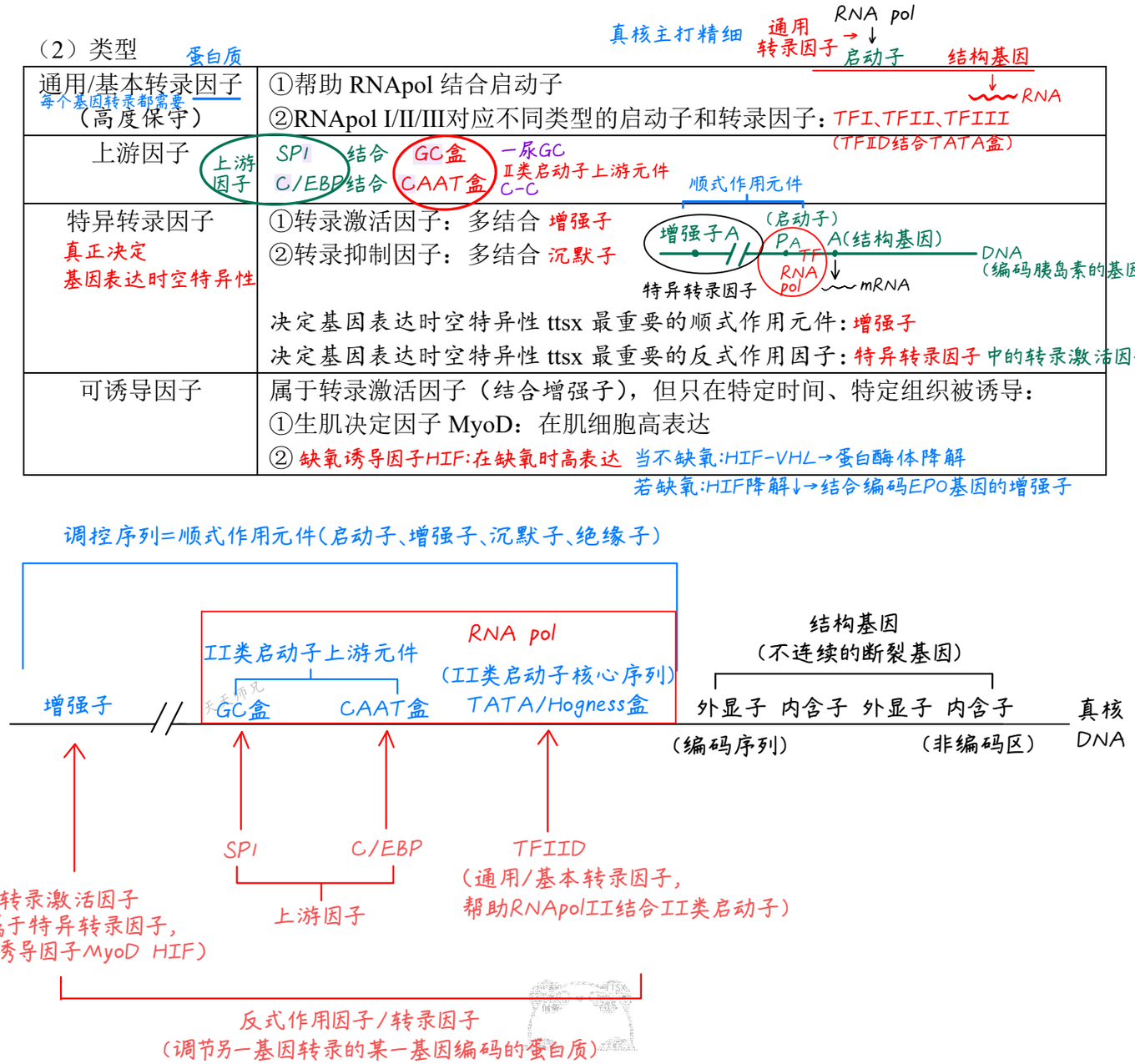
转录激活域:招募转录“机器”促进基因表达。

如醛固酮通过与核受体结合,作用于DNA上的顺式作用元件,促进三种关键蛋白表达,即顶端膜钠通道ENaC、基底膜钠钾泵、线粒体ATP合酶等。

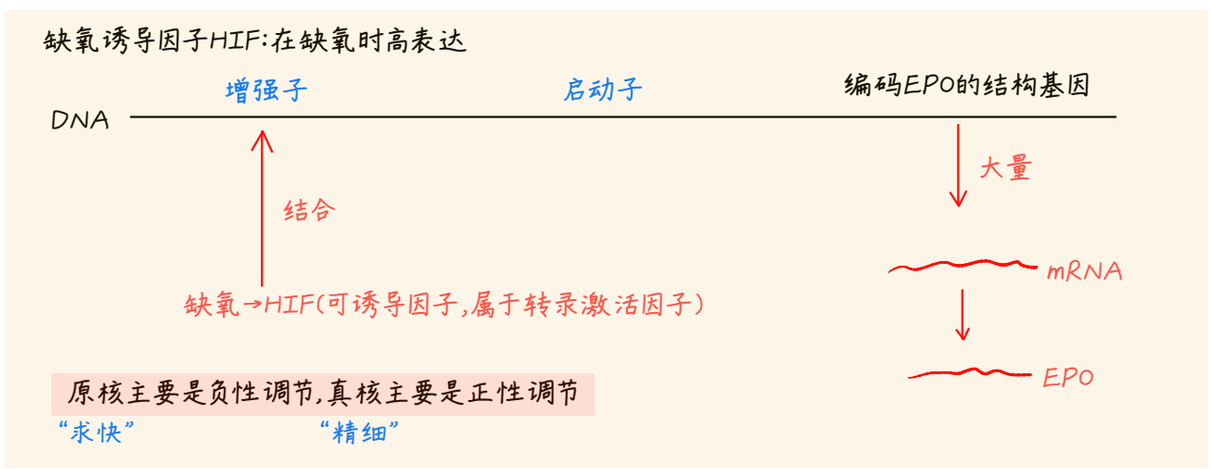
（2）类型

真核主打精细　通用转录因子　RNA pol → 启动子　结构基因 → RNA

通用/基本转录因子（高度保守） 蛋白质 每个基因转录都需要	①帮助 RNApol 结合启动子 ②RNApol I/II/III对应不同类型的启动子和转录因子：TFI、TFII、TFIII（TFIID结合TATA盒）
上游因子	上游因子：SP1 结合 GC盒；C/EBP 结合 CAAT盒 一尿GC　Ⅱ类启动子上游元件　C-C
特异转录因子 真正决定 基因表达时空特异性	①转录激活因子：多结合 增强子 ②转录抑制因子：多结合 沉默子 决定基因表达时空特异性 ttsx 最重要的顺式作用元件：增强子 决定基因表达时空特异性 ttsx 最重要的反式作用因子：特异转录因子 中的转录激活因子
可诱导因子	属于转录激活因子（结合增强子），但只在特定时间、特定组织被诱导： ①生肌决定因子 MyoD：在肌细胞高表达 ② 缺氧诱导因子HIF:在缺氧时高表达　当不缺氧:HIF-VHL→蛋白酶体降解 若缺氧:HIF降解↓→结合编码EPO基因的增强子



小凯笔记自行整理



4.RNApol II结合Ⅱ类启动子的具体过程

（1）参加该过程的蛋白质

TF II（通用/基本转录因子）	结合启动子、RNApol II
上游因子	结合启动子上游元件
转录激活因子（如可诱导因子）	结合增强子
中介子、TAF	在上游因子、转录激活因子与 RNApol II-TF II复合物之间起中介和桥梁作用

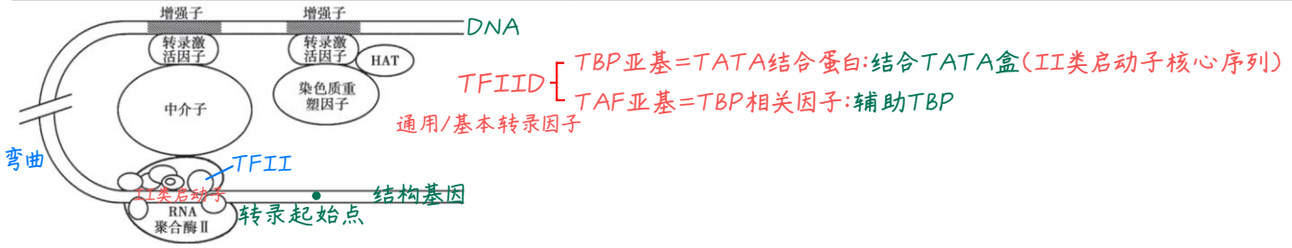


图 17-12　转录激活因子参与转录前起始复合物的形成

（2）具体步骤

13

顺序：TF IID→A→B→F-RNApol II→E→H　哒哒阿布拉二胡一哈	
TFⅡD的TBP亚基结合TATA盒(DNA上ⅡⅠ类启动子的核心序列)	D-TA
A 加强、B 稳定 TF IID（TBP）-DNA	
F 结合 RNApol II	二胡
B 募集 RNApol II-F	
E 募集 H 与上述结合　双链→单链	形成闭合转录起始复合体/转录起始前复合体
H 使闭合→开放转录起始复合体 H	H 有 ATP 酶、解旋酶、蛋白激酶活性
E 结合单链 DNA 以稳定 ttsx 解链状态	E-"一"-单　VS原核解开双链:β'亚基
H 的蛋白激酶活性使 RNApol II的 CTD 磷酸化→RNApol II开始移动至转录起始点转录	CTD：RNApol II的羧基末端结构域 COOH terminal domain
进入延长阶段	延长阶段 F仍然结合 RNApol II

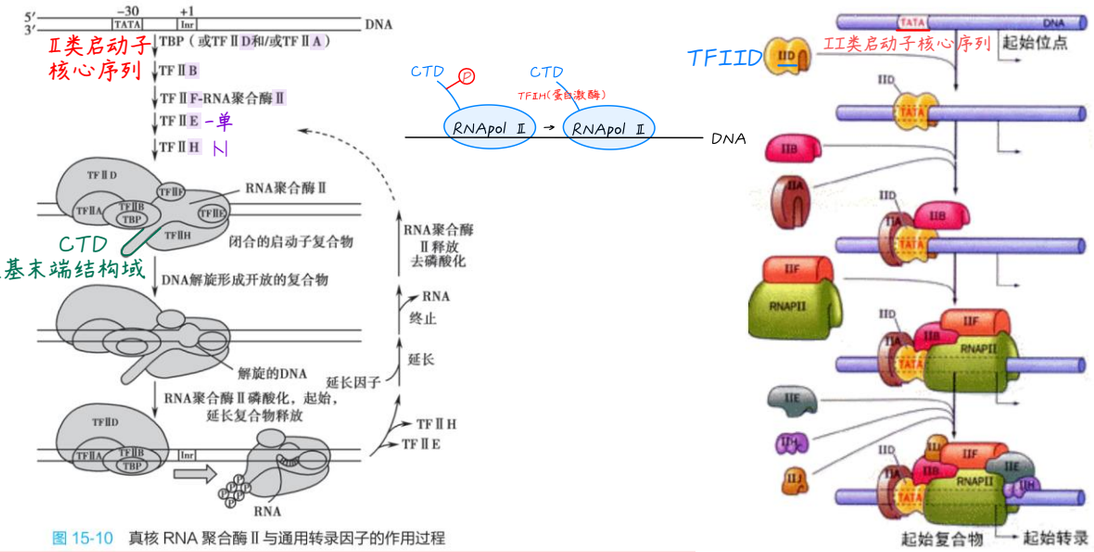


图 15-10　真核 RNA 聚合酶Ⅱ与通用转录因子的作用过程

小结　有解旋酶活性(解开氢键)
- ①Dna B蛋白:原核复制 break
- ②ρ因子:原核转录终止 ρ-停车
- ③TFⅡH:真核转录起始
- ④RNApol的β'亚基

13 理顺步骤：

通用/基本转录因子TFⅡ帮助RNApolⅡ与Ⅱ类启动子结合，其中又分为TFⅡA、B、D、E、F、H等，其中TFⅡD不是单一的蛋白质，实际上是由TATA结合蛋白(TATA binding protein, TBP)和TBP相关因子(TBP-associated factor, TAF)组成的复合物，即TFⅡD通过TBP亚基，与Ⅱ类启动子的核心序列TATA盒的DNA序列特异结合。

随后TFⅡA可辅助和加强TBP亚基与DNA的结合、TFⅡB可结合TFⅡD以稳定TFⅡD-DNA复合物(且还可介导RNApolⅡ的募集)，即在TFⅡA、TFⅡB的促进和配合下，形成ⅡD-ⅡA-ⅡB-DNA复合体。

即具有转录活性的闭合转录复合体的形成过程中，先由TBP亚基结合启动子的TATA盒，这时DNA发生弯曲，然后TFⅡB与TBP结合，TFⅡB也能与TATA盒上游邻近的DNA结合。TFⅡA不是必需的，其存在时能稳定以与DNA结合的TFⅡD-TBP复合体，并且在TBP与不具有特征序列的启动子结合时发挥重要作用。

TFⅡB还可结合RNApolⅡ，即TFⅡB-TBP复合体再与由RNApolⅡ和TFⅡF组成的复合体结合，即TFⅡF的作用是通过和RNApolⅡ一起与TFⅡB相互作用，降低RNApolⅡ与DNA的非特异部位的结合，来协助RNApolⅡ靶向结合启动子。

最后是TFⅡE、TFⅡH加入，形成闭合转录复合物，即转录起始前复合物。

TFⅡH具有解旋酶活性，能使转录起始段附近的DNA双螺旋解开，使闭合复合体成为开放复合体，启动转录。

而解开双螺旋的单链DNA分子不稳定，TFⅡE可结合单链DNA，以稳定其接链状态。

TFⅡH还具有蛋白激酶活性，可使RNApolⅡ的羧基末端结构域CTD发生磷酸化，此时CTD的磷酸化能使开放转录复合物的构象发生改变，启动转录，且在此过程中TFⅡH还具有ATP酶活性，可水解ATP供能，即RNApolⅡ移动至转录起始点附近，此时TFⅡD、A、B会脱离转录起始复合物，当合成一道含有30个左右核苷酸的RNA时，TFⅡE、H释放，RNApolⅡ进入转录延长阶段。

值得注意的是，在延长阶段，TFⅡF仍然结合RNApolⅡ，防止其与DNA的结合，且CTD磷酸化在转入延长期也很重要，而且影响转录后加工过程中转录复合体和参与加工的酶之间的相互作用。